

专题报告

债券市场与可转债量化策略概述

2019 年 10 月 08 日

拓疆：多因子量化多市场探索系列

国内的债券投资以主动管理为主，本系列报告旨在挖掘适应当前债券市场的量化投资策略，重点聚焦多因子选债、国债期货以及债券市场择时等多个领域。本报告主要对债券市场以及债券投资策略做一个简要的介绍，后续我们将展开对债券量化投资策略的研究。

- 我国的债券市场规模已经超越股票市场。截止 2018 年底，股票市场总市值为 43.50 万亿元，而债券余额达到了 85.75 万亿元，债券市场规模已经接近股票市场的两倍。
- 国内的多因子投资起步较晚，但发展迅速，目前主要应用在选股领域。近些年来，众多选股因子的表现不尽如人意，因子收益率波动加大，挖掘因子对模型的边际改善越来越小。在这样的环境下，将多因子框架扩展到其他领域是多因子模型重要的发展方向。
- 作为金融市场的重要组成部分，债券市场有着丰富的品种和巨大的存量规模。将多因子模型应用在债券市场是一个自然而然的想法。目前，国外使用多因子模型对债券收益率进行解释的研究已经有了很多，但国内将多因子模型应用于择券的研究非常之少，将量化投资应用于债券投资就更加凤毛麟角。
- 利用可转债与正股相关性较高的特点，可以借鉴股票的多因子模型，构建预测可转债收益的因子。模型中，我们选取了成长、质量、情绪以及价值四类指标，通过因子合成，构建有效的择券策略。从回测结果来看，合成因子具有稳健的选债能力。

风险提示

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

任瞳

rentong@cmschina.com.cn
S1090519080004

高智威

gaozhiwei@cmschina.com.cn
S1090519090002

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

正文目录

一、债券市场概况.....	4
1.1、债券市场与债券分类	4
1.2、债券交易场所	5
1.3、利率债概况	6
1.4、信用债概况	8
1.5、可转债概况	11
二、债券多因子模型概述	11
2.1、多因子选股与选债模型	11
2.2、一个例子：可转债多因子投资体系	12
2.2.1、可转债择券单因子测试	12
2.2.2、可转债择券大类因子	14
2.2.3、可转债多因子模型	16
三、总结与展望	18
风险提示	18

图表目录

图 1 债券余额与股票市值对比（单位：亿元）	4
图 2 债券指数与股票指数对比（截止 2019 年 8 月 30 日）	4
图 3 债券存量占比（截止 2019 年 6 月 30 日）	5
图 4 交易所上市债券数量与债券余额对比	6
图 5 利率债分类	7
图 6 利率债（含同业存单）存量占比（截止 2019 年 6 月 30 日）	7
图 7 利率债指数与 1 年期国债到期收益率走势比较	7
图 8 信用债分类	8
图 9 信用债存量发展趋势（2005 年-2018 年，单位：亿元）	8
图 10 信用债存量品种结构（截止 2019 年 6 月 30 日）	9
图 11 企业债及公司债存量变化（2015 年-2018 年，单位：亿元）	9
图 12 各交易场所企业债数量	10
图 13 各交易场所公司债数量	10
图 14 企业债发行主体信用评级规模占比	11

图 15 公司债发行主体信用评级规模占比	11
图 16 可转债发行数量与规模（截止 2019 年 8 月）	11
图 17 可投资可转债数量	12
图 18 大类因子 IC 均值对比	15
图 19 大类因子多空净值	15
图 20 合成因子 IC 与 IC 移动平均	16
图 21 合成因子分位数组多头表现	17
图 22 合成因子分位数组多空净值	17
表 1: 债券指数与股票指数收益风险特征（2003 年 1 月至 2019 年 8 月）	5
表 2: 债券交易场所对比	5
表 3: 上交所、深交所债券品种及规模（截止 2019 年 8 月 31 日）	6
表 4: 企业债与公司债对比	9
表 5: 评级机构评级列表	10
表 6: 可转债因子定义	13
表 7: 可转债单因子 IC	14
表 8: 大类因子 IC	14
表 9: 大类因子多空表现	15
表 10: 大类因子两两相关系数	16
表 11: 合成因子 IC	16
表 12: 合成因子分位数组表现	17

一、债券市场概况

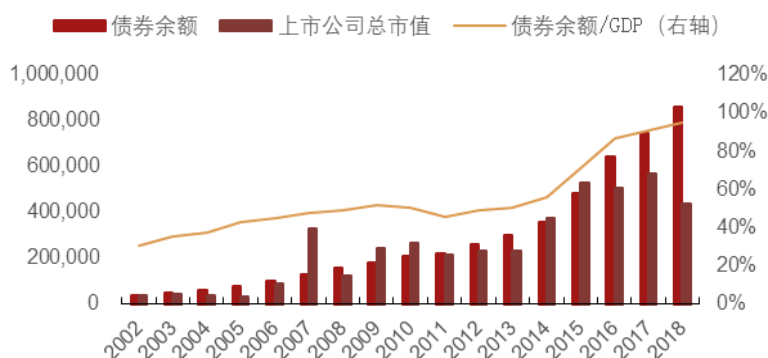
债券市场是金融市场体系重要的组成部分，是直接融资的渠道。自 1981 年国债恢复发行以来，我国债券市场迅速发展，从最初采取的行政摊派方式到债券发行的市场化，从单一的场外柜台交易市场发展为统一的、多层次的、以银行间市场为主的债券市场体系。随着我国债券市场规模的不断扩大，债券市场发行主体更加多元化，债券品种不断丰富。

目前，国内的债券投资以主动管理为主，本系列报告旨在挖掘适应当前债券市场的量化投资策略，重点聚焦多因子择券、国债期货对冲以及债券市场择时等多个领域。本报告是系列报告的第一篇，主要对债券市场以及债券投资策略做一个简要的介绍，后续我们将展开对债券量化投资策略的深入研究。

1.1、债券市场与债券分类

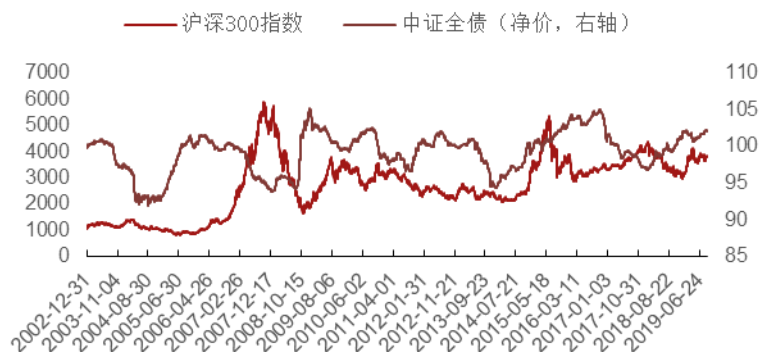
我国的债券市场规模已经超越股票市场。截止 2018 年底，股票市场总市值为 43.50 万亿元，而债券余额达到了 85.75 万亿元，债券市场规模已经接近股票市场的两倍。根据 2018 年底的数据，我国债券余额与 GDP 的比值仅为 95.25%，而与美国债券余额与 GDP 比值相比，我国债券市场仍有很大的发展空间。

图 1 债券余额与股票市值对比（单位：亿元）



资料来源：Wind，招商证券

图 2 债券指数与股票指数对比（截止 2019 年 8 月 30 日）



资料来源：Wind，招商证券

通过比较沪深 300 和中债全债（净价）指数的走势可以看出，不考虑票息收益，整体债

券指数的波动率大幅小于股票指数,中债全债与沪深 300 指数的年化波动率分别为 **1.84%** 和 **26.56%**。

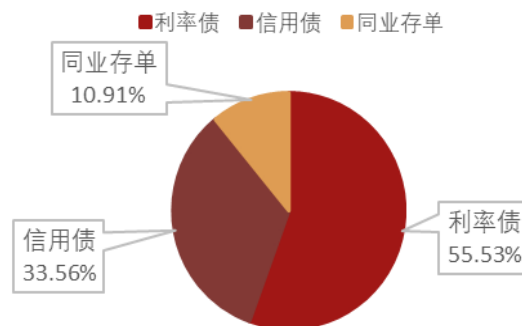
表 1: 债券指数与股票指数收益风险特征 (2003 年 1 月至 2019 年 8 月)

指数	年化收益率	波动率	夏普比率	最大回撤
沪深 300 指数	7.93%	26.56%	0.30	-72.30%
中债全债(净价)	0.13%	1.84%	0.07	-10.31%

资料来源: Wind, 招商证券

根据 Wind 的分类,债券大体上可分为利率债、信用债和同业存单三类。截止 2019 年 6 月 30 日,我国债券存量余额为 91.08 万亿元,其中利率债存量为 50.58 万亿元,占据了债券市场的半壁江山。

图 3 债券存量占比 (截止 2019 年 6 月 30 日)



资料来源: Wind, 招商证券

1.2、债券交易场所

我国的债券交易场所有上交所、深交所、银行间市场和银行柜台市场。银行间市场是我国债券市场的主体部分,银行间市场中交易的债券种类最为齐全。

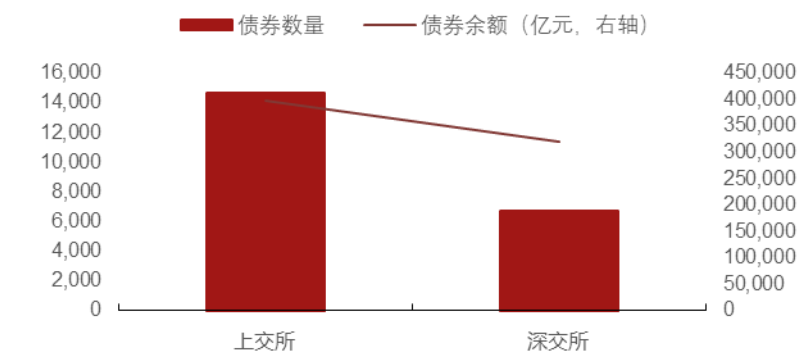
表 2: 债券交易场所对比

交易场所	交易所市场	银行间市场	银行柜台市场
市场类型	场内市场	场外市场	场外市场
投资者范围	中小投资者、个人	机构投资者	企业、个人
交易方式	公开竞价、场内撮合、零售交易	场外询价、大宗交易	做市商报价
交易平台	上交所、深交所	CFETS	OTC
交易工具	现券、回购	现券、回购、债券远期、债券借贷、远期利率协议、利率互换	现券
交易券种	国债、企业债、公司债、资产支持证券等	国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、美元债券等	国债(部分)等

资料来源: 公开资料, 招商证券

债券的场内市场又以上交所为主。根据 Wind 的分类，截止 2019 年 8 月 31 日，深交所交易债券的数量约为上交所的 46%，但从上市债券的余额来看，深交所与上交所差别没有那么明显。上交所交易的金融债、企业债以及公司债等相对较多，而深交所交易的可转债数量相对较多。国债与地方政府债基本上两个交易所都有覆盖。

图 4 交易所上市债券数量与债券余额对比



资料来源：Wind，招商证券

表 3：上交所、深交所债券品种及规模（截止 2019 年 8 月 31 日）

交易所	上交所		深交所	
类别	债券数量(只)	债券余额(亿元)	债券数量(只)	债券余额(亿元)
国债	196	124,339.10	197	124,439.10
地方政府债	3,717	173,756.63	3,718	173,796.63
金融债	486	11,360.91	132	3,627.57
政策银行债	7	660.00	6	469.50
保险公司债	7	148.50	-	-
证券公司债	470	10,546.91	126	3,158.07
其它金融机构债	2	5.50	-	-
企业债	2,241	20,155.18	20	177.90
一般企业债	2,233	20,092.08	20	177.90
集合企业债	8	63.10	-	-
公司债	4,740	52,675.97	1,194	10,910.94
一般公司债	2,323	30,438.16	590	5,623.14
私募债	2,417	22,237.82	604	5,287.80
政府支持机构债	17	1,500.00	17	1,480.00
资产支持证券	3,080	10,400.99	1,272	4,826.12
证监会主管 ABS	3,080	10,400.99	1,272	4,826.12
可转债	81	2,038.57	101	1,006.55
可交换债	73	1,665.31	73	659.44
合计	14,631	397,892.67	6,724	320,924.25

资料来源：Wind，招商证券

1.3、利率债概况

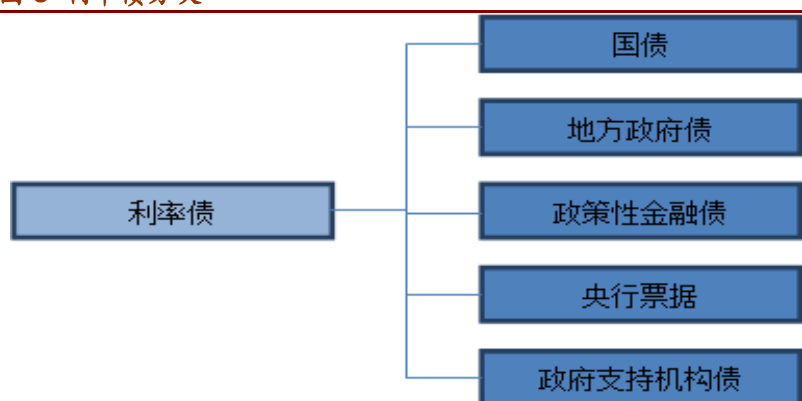
利率债的发行人国家或者由中央政府做背书，信用等级与国家相当的机构，主要分为国债、地方政府债、政策性金融债等。

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

图 5 利率债分类

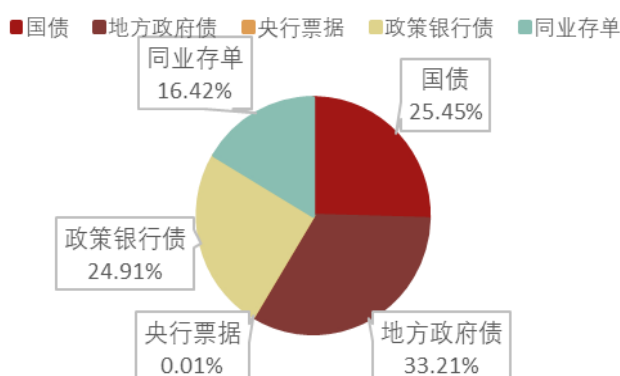


资料来源：招商证券

同业存单是存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。虽然同业存单并不属于一般意义上的利率债，但是其拥有和利率债相似的风险收益和流动性。

截止 2019 年 6 月 30 日，我国利率债（包括同业存单）存量为 60.52 万亿元，其中地方政府债存量规模最大，占总存量的 33.21%；国债和政策性金融债存量规模紧随其后，分别为 25.45%和 24.91%。

图 6 利率债（含同业存单）存量占比（截止 2019 年 6 月 30 日）



资料来源：Wind，招商证券

一般情况下，利率债的信用风险较低，影响其价值的因素主要是市场利率，包括长短期利率、通货膨胀率、市场上流通的货币量等。我们以 1 年期国债的到期收益率作为市场的无风险利率，如下图所示，利率债价格基本呈现出与市场无风险利率相反的变化趋势。

图 7 利率债指数与 1 年期国债到期收益率走势比较

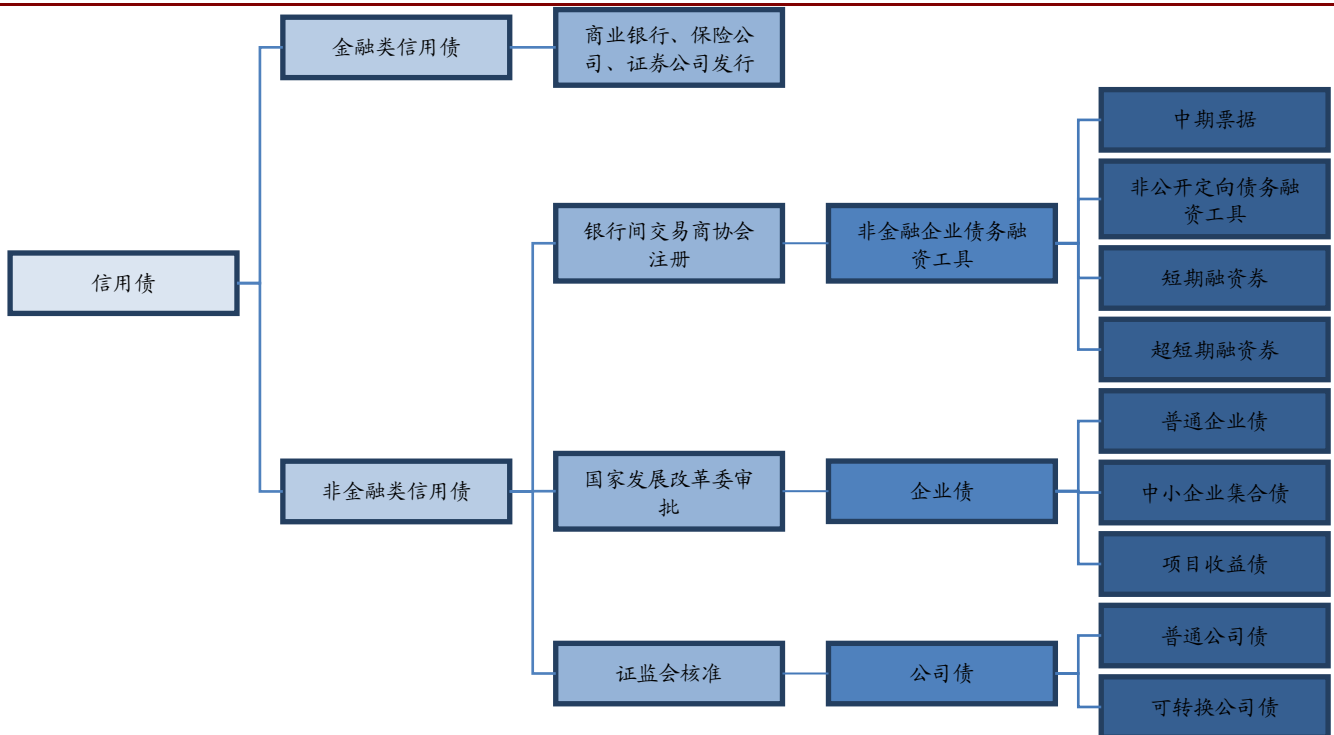


资料来源：Wind，招商证券

1.4、信用债概况

信用债的发行人主要为各类企业，因此存在信用风险，发行人的信用是影响其价值的重要因素。

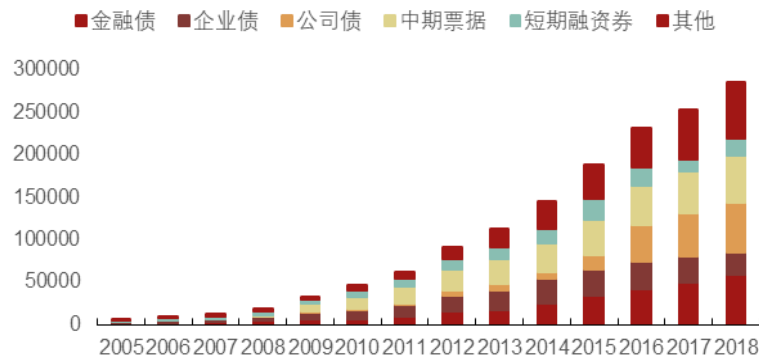
图 8 信用债分类



资料来源：公开资料，招商证券

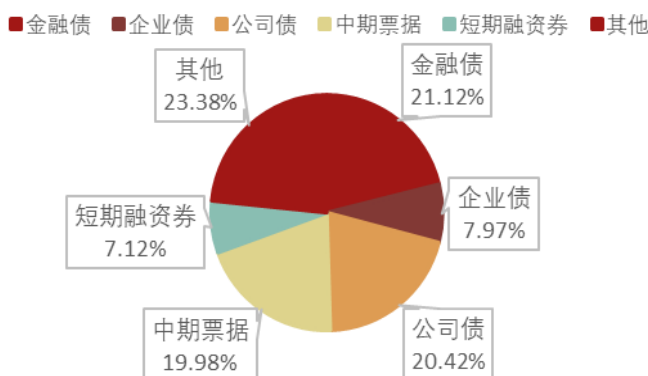
我国信用债市场在过去的十余年中快速发展，总存量由 2005 年的 0.55 万亿元发展为 2018 年的 28.55 万亿元。截止 2019 年 6 月 30 日，我国信用债存量为 30.57 万亿元，其中金融债、公司债、中期票据的存量规模排名前三，占比分别为 21.12%、20.42%、19.98%。

图 9 信用债存量发展趋势（2005 年-2018 年，单位：亿元）



资料来源：Wind，招商证券

图 10 信用债存量品种结构（截止 2019 年 6 月 30 日）



资料来源：Wind，招商证券

由于信用债的发行人存在信用风险，投资信用债的投资者需要承担违约风险，所以信用债的收益率高于无风险利率。一般来说，信用债的收益率可以拆分为无风险利率和信用利差，其中信用利差就是用以补偿投资者承担的违约风险的风险溢价。企业债和公司债是信用债中非常重要的两类品种，从下表可以看出，这两类债券在发行主体、监管机构等方面都有不同。

表 4：企业债与公司债对比

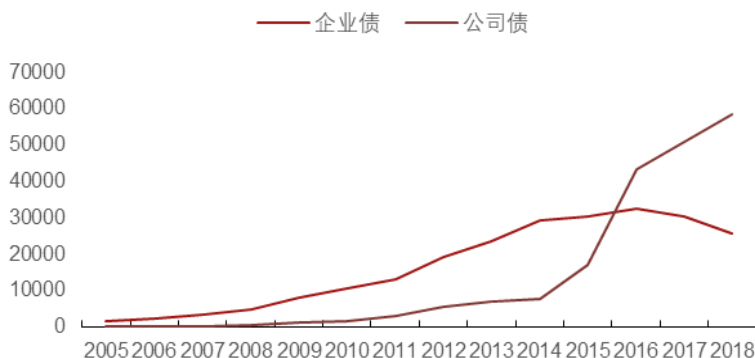
债券类别	企业债	公司债
发行主体	多数由央企、国企或国有控股企业发行	由股份有限公司和有限公司发行
监管机构	发改委	证监会和证券交易所
主要交易场所	证券交易所和银行间市场	证券交易所
资金用途	政府批准的项目	无需特定用途

资料来源：公开资料，招商证券

我国企业债和公司债规模在十余年内增长迅速，企业债总存量由 2015 年的 0.16 万亿元发展为 2018 年的 2.57 万亿元。

公司债总存量在 2007 年仅为 52 亿元。随着 2015 年《公司债券发行与交易管理办法》发布，公司债发行主体由上市公司扩大至所有公司制法人（除地方融资平台），公开发行采用核准制，非公开发行实行备案制，发行条件放宽，发行量达到万亿规模。截止 2018 年底我国公司债存量为 5.82 万亿元。

图 11 企业债及公司债存量变化（2015 年-2018 年，单位：亿元）

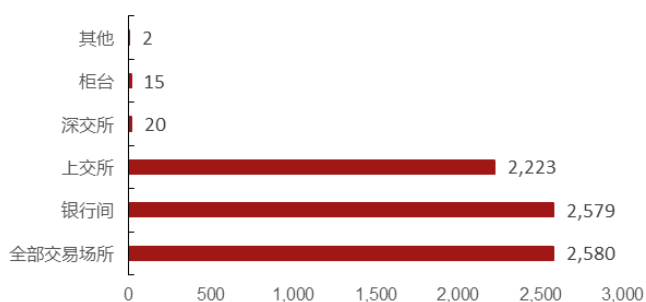


资料来源：Wind，招商证券

截止 2019 年 6 月 30 日，我国企业债数量为 2580 只，其中几乎全部的企业债都在银行

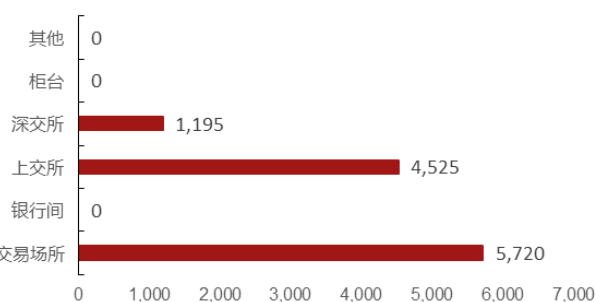
间市场交易, 2223 只企业债在上交所交易, 也就是说有超过 80% 的企业债跨市场交易; 公司债数量为 5720 只, 其中 4525 只公司债在上交所交易, 1195 只公司债在深交所交易。

图 12 各交易场所企业债数量



资料来源: Wind, 招商证券

图 13 各交易场所公司债数量



资料来源: Wind, 招商证券

信用评级是影响信用债收益率的重要因素之一。信用评级是指由独立的信用评级机构对影响评级对象的诸多信用风险因素进行分析研究, 对债务人如期足额偿还债务本息的能力和意愿进行评价。信用评级的根本目的在于揭示受评对象违约风险的大小。

目前国际公认的专业信用评级机构只有三家, 分别为穆迪 (Moody's)、标普 (S&P) 和惠誉 (Fitch)。国内的信用评级机构有中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际信用评级有限公司等。

表 5: 评级机构评级列表

评级机构	Moody's	S&P	Fitch
投资级	Aaa	AAA	AAA
	Aa	AA	AA
	A	A	A
	Baa	BBB	BBB
高收益	Ba	BB	BB
	B	B	B
	Caa	CCC	CCC
	Ca	CC	CC
	C	C	C
			RD
		D	D

资料来源: 公开资料, 招商证券

根据 Wind 数据显示, 截止 2019 年 6 月 30 日, 我国企业债市场中发行主体为 AA 级及以上的高等级的企业债存量规模达到了企业债总存量的 91.22%; 公司债市场中发行主体为 AA 级及以上的高等级的公司债存量规模达到了公司债总存量的 72.89%。

图 14 企业债发行主体信用评级规模占比

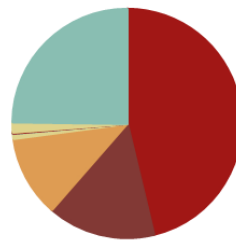
■ AAA ■ AA+ ■ AA ■ AA- ■ A+ ■ A ■ A- ■ BBB+ ■ BBB及以下 ■ 无评级



资料来源: Wind, 招商证券

图 15 公司债发行主体信用评级规模占比

■ AAA ■ AA+ ■ AA ■ AA- ■ A+ ■ A ■ A- ■ BBB+ ■ BBB及以下 ■ 无评级



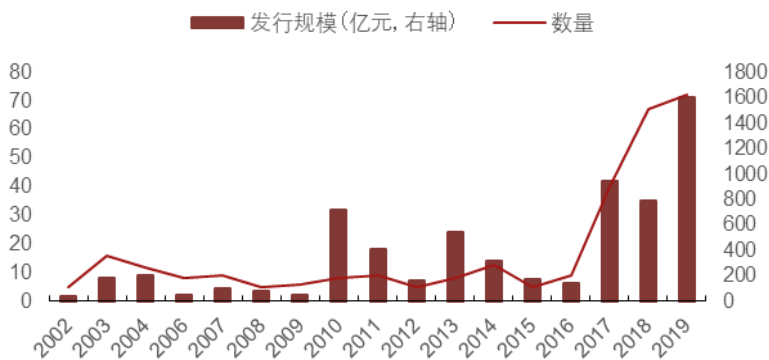
资料来源: Wind, 招商证券

1.5、可转债概况

可转债是一种在转股期内可以按照事先约定的条件转换为公司股票的债券，同时具有债券和股票的收益风险特征，近些年来逐步受到关注。长期以来，可转债的发行数量维持 20 只左右。2017 年 2 月和 5 月，证监会修订了再融资和减持的相关规定，对定增的发行和减持进行限制。而另一方面，在 2017 年 9 月，证监会修订了可转债打新规则，将资金申购改为信用申购，降低了可转债打新的门槛。

政策层面的变化使得可转债迎来空前的发展，可转债的发行数量大幅增加。2017 年，发行的公募可转债数量达到 40 只，融资规模超过了 900 亿元。今年前 8 个月，公募可转债的发行数量更是超过了 70 只，发行规模超过了 1600 亿元。

图 16 可转债发行数量与规模 (截止 2019 年 8 月)



资料来源: Wind, 招商证券

二、债券多因子模型概述

2.1、多因子选股与选债模型

美国经济学家马科维茨(Markowitz)于 1952 年首次提出投资组合理论，其研究的核心问题为理性投资者在证券投资决策中应怎样选择收益和风险的最优组合。

Sharp(1964), Lintner(1965)和 Black(1972)在投资组合理论和资本市场理论的基础上提

出资资产定价模型(CAPM)，主要研究证券市场中风险资产的预期收益率与风险之间的数量关系以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱。

CAPM 模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子（市场证券组合）的收益率存在着线性关系。Stephen Ross 于 1976 年提出套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)。该理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素：市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由其承担的因素风险决定；证券或组合的期望收益率与多个因素风险之间存在（近似的）线性关系。

投资者从不同角度出发，发现了各类影响证券收益的因子。经过多年的发展，多因子模型在欧美市场上已经成为主流的投资模型。

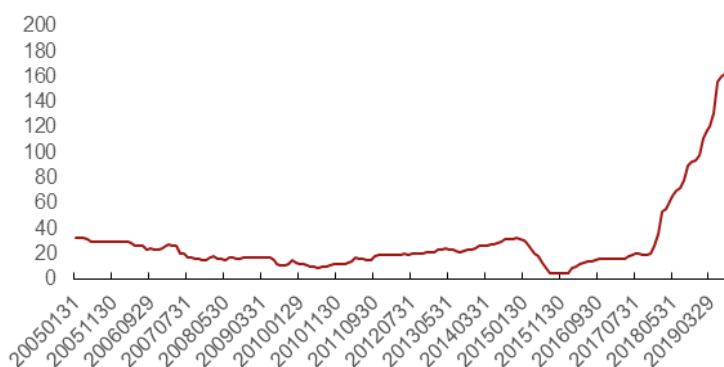
国内的多因子投资起步较晚，但发展迅速，目前主要应用在选股领域。多因子模型已经是国内各家量化选股团队的标配，得到了广泛的应用。近些年来，众多选股因子的表现不尽如人意，因子收益率波动加大，挖掘因子对模型的边际改善越来越小。在这样的环境下，将因子框架扩展到其他领域是多因子模型重要的发展方向。

作为金融市场的重要组成部分，债券市场有着丰富的品种和巨大的存量规模。将多因子模型应用在债券市场是一个自然而然的想法。目前，国外使用多因子模型对债券收益率进行解释的研究已经有了很多，但国内将多因子模型应用于择券的研究非常之少，将量化投资应用于债券投资就更加凤毛麟角。将多因子投资思路应用于可转债选债并构建组合投资策略就是其中一种方式。下面就为大家介绍这类可转债多因子模型的思路。

2.2、一个例子：可转债多因子投资体系

我们首先统计了可供投资的可转债的数量，我们的研究标的是上市交易的的公募可转债。从下图可以看出，2017 年之前，存续的可转债数量在 30 只左右，随着 2015 年牛市的到来，大量可转债提前赎回，导致数量大幅下降。随着可转债利好政策的推出，可转债发行提速，可投资的可转债数量大幅跃升。2019 年以来，存续可转债超过 100 只，到 8 月底更是超过了 170 只，已经是政策前 6 倍左右。数量庞大的存量转债为主动管理择券造成困难，利用量化手段构建系统化投资策略显得非常必要。

图 17 可投资可转债数量



资料来源：Wind，招商证券

2.2.1、可转债择券单因子测试

可转债的价值受到纯债价值和期权价值的双重影响。其中，纯债价值是债券未来现金流

的贴现，影响它的主要因素是市场利率。可转债的期权部分包括转股权、回售条款、赎回条款以及转股价向下修正条款等，影响可转债期权价值的因素较为复杂。

由于可转债的票面利率很低，所以可转债的债性通常较弱，其价值主要体现在期权上。而正股价格的涨跌对可转债期权价值有着重要的影响。因此，对正股收益率有预测能力的因子，也可能对可转债的收益有预测能力。但可转债处于不同状态时，正股价格变动对可转债的影响不同。例如，当可转债的期权部分处于实值时，正股价格的涨跌对可转债价格的影响更大。如果考虑不同状态下正股对可转债的影响，会让模型更为复杂。另一方面我们也观察到，可转债处于实值和虚值时，正股收益率与债券收益率相关系数差异也并不大。

综上，我们假设可转债与正股相关性较高，结合传统的股票多因子模型，对可预测可转债价格的因子进行挖掘，构建出择券策略。经过对大量因子的筛选，我们给出下列对可转债收益率有显著预测能力的因子，所有因子均使用可转债对应正股的指标进行计算。

表 6：可转债因子定义

类型	因子	解释
成长	增长率变化率(NI、1 季)	单季度净利润同比增长率的变化率
	增长率变化率(OP、1 季)	单季度营业利润同比增长率的变化率
	增长率(OCF、1 年)	过去 1 年经营活动产生的现金流量净额的历史增长率
	增长率(OCF、3 年)	过去 3 年经营活动产生的现金流量净额的历史增长率
	增长率(OCF、5 年)	过去 5 年经营活动产生的现金流量净额的历史增长率
	增长率(NI、1 季)	单季度净利润同比增长率
质量	CFROA(TTM)	$2 \times \text{经营活动产生的现金流量净额_TTM} / (\text{资产总计_最新财报} + \text{资产总计_去年同期})$
	CFROE(TTM)	$2 \times \text{经营活动产生的现金流量净额_TTM} / (\text{股东权益合计_最新财报} + \text{股东权益合计_去年同期})$
	OCF(TTM)/OP(TTM)	$\text{经营活动产生的现金流量净额_TTM} / \text{营业利润_TTM}$
情绪	变化率(未来 12 月 EPS、20 天)	一致预期 EPS 未来 12 个月预测值过去 20 天的变化率
	变化率(未来 12 月 EPS、60 天)	一致预期 EPS 未来 12 个月预测值过去 60 天的变化率
	变化率(最新年报 EPS、60 天)	一致预期 EPS 最新年报预测值过去 60 天的变化率
	变化率(未来 12 月 ROE、20 天)	一致预期 ROE 未来 12 个月预测值过去 20 天的变化率
	变化率(未来 12 月 ROE、60 天)	一致预期 ROE 未来 12 个月预测值过去 60 天的变化率
价值	B(最新财报)/P	$\text{股东权益合计(不含少数股东权益)_最新财报} / \text{总市值}$
	EBIT/EV	$\text{息税前利润} / (\text{总市值} + \text{非流动负债合计_最新财报} - \text{货币资金_最新财报})$
	E(一致预期)/P	$\text{一致预期净利润} / \text{总市值}$
	E(扣非、TTM)/P	$\text{扣非后净利润_TTM} / \text{总市值}$
	OCF(TTM)/P	$\text{经营活动产生的现金流量净额_TTM} / \text{总市值}$
	S(TTM)/EV	$\text{营业收入_TTM} / (\text{总市值} + \text{非流动负债合计_最新财报} - \text{货币资金_最新财报})$
	S(TTM)/P	$\text{营业收入_TTM} / \text{总市值}$

资料来源：Wind，招商证券

我们共选取了成长 (Growth)、质量 (Quality)、情绪 (Sentiment) 和价值 (Value) 四类共 22 个因子。这四类因子是 A 股市场较为有效且使用广泛的因子。值得一提的是，A 股市场中的反转类因子对可转债收益率预测能力较弱，因此在构建可转债因子择券体系时没有使用。

首先，我们对这四类因子分别作了 IC 测试，研究其预测能力。信息系数 (IC) 是当期

因子值与下一期可转债收益率的截面秩相关系数，IC 的绝对值越大，则表明该因子的预测能力越强。下表展示了 IC 的测试结果，在测试因子前，所有因子均作了市值和行业中性化，测试周期为月度，时间段为 2005 年 1 月至 2019 年 8 月。

表 7：可转债单因子 IC

类型	因子	平均值	标准差	IC_IR	t 统计量	平均股票数	因子方向
成长	增长率(OCF、1 年)	3.69%	26.91%	0.14	1.81	28.12	降序
	增长率(OCF、5 年)	3.50%	26.85%	0.13	1.72	28.13	降序
	增长率(OCF、3 年)	3.43%	25.33%	0.14	1.79	28.13	降序
	增长率(NI、1 季)	3.39%	26.53%	0.13	1.69	28.08	降序
	增长率(OP、1 季)	3.29%	25.37%	0.13	1.72	28.08	降序
	增长率变化率(NI、1 季)	3.00%	25.10%	0.12	1.58	27.70	降序
	增长率变化率(OP、1 季)	2.94%	25.71%	0.11	1.51	27.70	降序
质量	CFROE(TTM)	3.80%	25.79%	0.15	1.95	28.09	降序
	OCF(TTM)/OP(TTM)	3.56%	22.67%	0.16	2.08	28.09	降序
	CFROA(TTM)	2.89%	24.81%	0.12	1.54	28.09	降序
情绪	变化率(未来 12 月 EPS、60 天)	5.47%	27.79%	0.20	2.60	23.83	降序
	变化率(未来 12 月 ROE、20 天)	4.61%	26.34%	0.18	2.32	24.26	降序
	变化率(最新年报 EPS、60 天)	4.40%	25.70%	0.17	2.27	24.12	降序
	变化率(未来 12 月 ROE、60 天)	4.27%	27.23%	0.16	2.07	23.82	降序
	变化率(未来 12 月 EPS、20 天)	4.15%	25.44%	0.16	2.16	24.26	降序
价值	OCF(TTM)/P	5.17%	24.41%	0.21	2.80	28.09	降序
	E(一致预期)/P	4.44%	25.26%	0.18	2.32	24.15	降序
	S(TTM)/P	4.33%	24.90%	0.17	2.30	28.09	降序
	S(TTM)/EV	4.12%	25.57%	0.16	2.13	25.62	降序
	EBIT/EV	3.74%	25.02%	0.15	1.98	25.54	降序
	B(最新财报)/P	3.59%	27.55%	0.13	1.72	28.22	降序
	E(扣非、TTM)/P	3.27%	26.68%	0.12	1.62	27.21	降序

资料来源：Wind，招商证券

从效果来看，成长类和质量类因子的 IC 均值整体低于情绪和价值类因子。成长类因子中与现金流有关的因子相对更加有效，IC 排名前三的都是现金流量净额的历史增长率。情绪类因子中，正股 EPS 的一致预期变动对可转债的收益率有显著预测作用。价值类因子中，同样以现金流进行测算的估值指标最为有效，IC 均值达到了 5.17%，t 统计量达到了 2.80。

2.2.2、可转债择券大类因子

使用单一因子进行择券，波动性较大，可能面临因子短期失效的问题。将因子合成可以从一定程度上降低这种波动性。首先，我们将同一类单因子合成大类因子。具体来说，我们对中性化后的因子进行分位数变换标准化，然后以等权的方式对每一类因子合成大类因子。

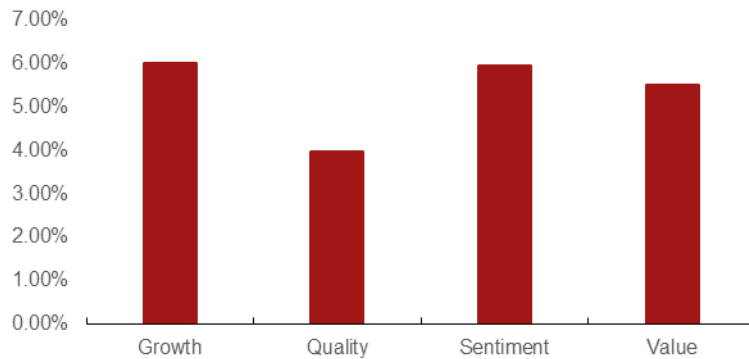
表 8：大类因子 IC

因子	平均值	标准差	IC_IR	t 统计量	平均股票数	因子方向
Growth	6.02%	22.60%	0.27	3.52	28.22	降序
Quality	3.96%	25.25%	0.16	2.08	28.22	降序
Sentiment	5.95%	26.54%	0.22	2.96	28.22	降序
Value	5.51%	26.00%	0.21	2.80	28.22	降序

资料来源：Wind，招商证券

从 IC 测试结果可以看出，经过合成，大类因子的预测能力相比单因子都有了一定程度的提升，IC 的均值提升，且 IC 的 IR 也有所改善。大类合成因子中，预测能力最强的是成长类因子，IC 均值达到了 **6.02%**，IC 的 IR 为 **0.27**。

图 18 大类因子 IC 均值对比

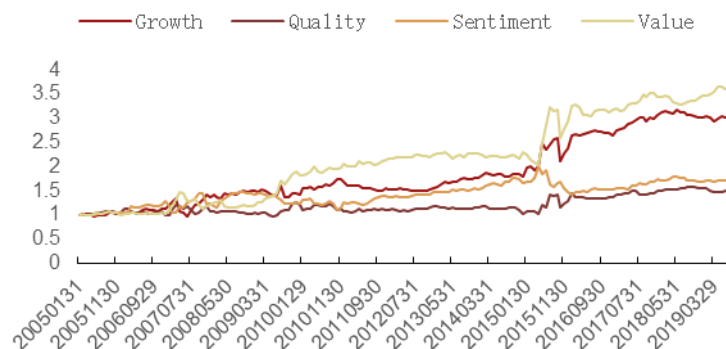


资料来源：Wind，招商证券

通过构建多空组合，可以进一步对因子的收益进行描述。在进行分位数组合测试时，每个月底，根据因子值取值的排序，将总体池子中的可转债分为数量基本相等的三个组合，每个组合采取等权的方式进行加权。我们可以研究三个分位组合的收益的差异，也可以进一步做多第一分位组合，做空第三分位组合，构建出多空组合（L-S）来研究因子的收益特征。

下图展示的就是四个大类因子的多空组合的净值走势。整体来看，**成长和价值因子收益较为稳定，而情绪与质量类因子收益的波动相对较大**。从多空组合的指标来看，成长和价值因子表现相对较好，年化收益率分别达到了 **7.89%**和 **9.15%**，夏普比率分别达到了 **0.52** 和 **0.60**。

图 19 大类因子多空净值



资料来源：Wind，招商证券

表 9：大类因子多空表现

因子	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤率
Growth	7.89%	15.04%	0.52	27.12%
Quality	2.93%	14.61%	0.20	19.91%
Sentiment	3.76%	13.56%	0.28	29.06%
Value	9.15%	15.29%	0.60	24.05%

资料来源：Wind，招商证券

对于多因子模型来说，因子间的相关性对于因子风险的分散化至关重要。不同因子取值的截面秩相关系数，可以衡量这类相关性。我们计算了四个大类因子的两两截面秩相关系数。可以看出，由于原始单因子在合成前均做了行业和市值的中性化，合成后四个大类因子整体相关性较低。两两相关系数最高的是**成长与质量**、**价值与质量**，但相关系数分别也只有 0.28 和 0.27。

表 10: 大类因子两两相关系数

因子	Growth	Quality	Sentiment	Value
Growth	1.00			
Quality	0.28	1.00		
Sentiment	0.16	0.05	1.00	
Value	0.10	0.27	-0.03	1.00

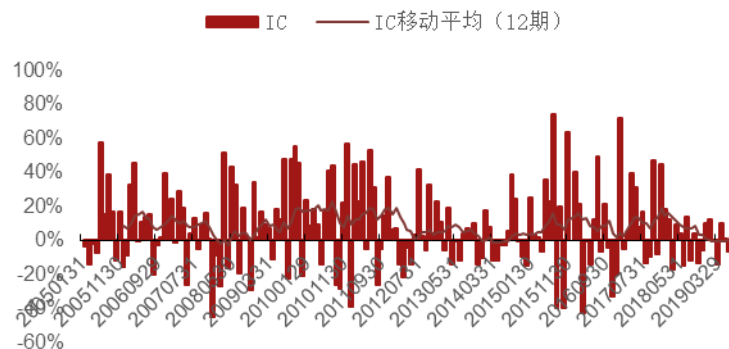
资料来源：Wind，招商证券

2.2.3、可转债多因子模型

本节，我们利用上文构建的四个大类因子构建可转债多因子模型。我们将四个大类因子合成可转债选债合成因子，因子的加权方式为等权加权。等权加权是最为简单的加权方式，是一种无参数的加权模型。下图就给出了合成因子的月度 IC 与 IC 的 12 期移动平均线。

从结果可以看出，合成因子在大部分月份都有显著的预测能力，IC 的均值进一步提升至 **8.07%**。

图 20 合成因子 IC 与 IC 移动平均



资料来源：Wind，招商证券

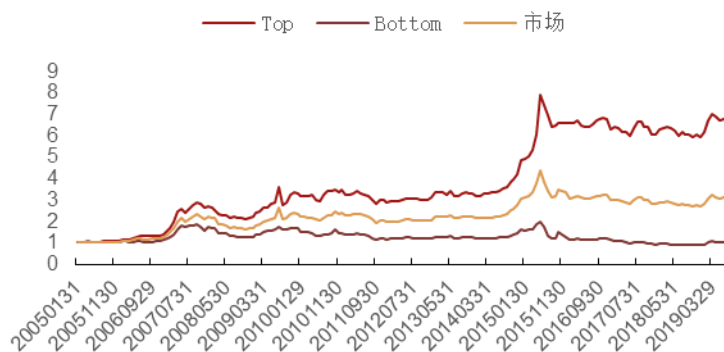
表 11: 合成因子 IC

因子	合成因子
平均值	8.07%
标准差	23.65%
IC_IR	0.34
t 统计量	4.51
平均股票数	28.22

资料来源：Wind，招商证券

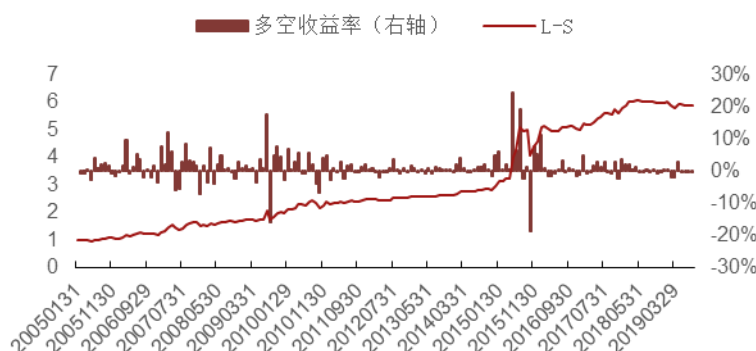
同样，我们根据合成因子的取值，构建了分位数组组合进行测试。第一分位数组组合（Top）、第二分位数组组合（Bottom）以及全部可转债（市场）的净值走势见下图。可以看出，Top 组合的表现，相比 Bottom 组合以及市场有较为明显优势，年化收益达到了 **14.24%**，夏普比率达到了 **0.72**，年化超额收益率为 **5.57%**，信息比率达到了 **0.75**。

图 21 合成因子分位数组组合多头表现



资料来源：Wind，招商证券

图 22 合成因子分位数组组合多空净值



资料来源：Wind，招商证券

从多空组合的净值表现可以看出，可转债选债因子表现长期以来较为稳定。多空组合的年化收益率为 **12.91%**，夏普比率为 **0.85**。

表 12: 合成因子分位数组组合表现

组合	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤率	年化超额收益率	跟踪误差	信息比率	超额最大回撤率
Top	14.24%	19.89%	0.72	27.85%	5.57%	7.41%	0.75	7.99%
Medium	9.70%	20.44%	0.47	36.40%	1.56%	6.75%	0.23	12.72%
Bottom	0.34%	17.85%	0.02	55.73%	-7.79%	9.64%	-0.81	70.80%
市场	8.33%	17.74%	0.47	39.01%	-	-	-	-
L-S	12.91%	15.13%	0.85	19.91%	-	-	-	-

资料来源：Wind，招商证券

综上，利用可转债与正股相关性较高的特点，可以借鉴股票的多因子模型，构建预测可转债收益的因子。模型中，我们选取了成长、质量、情绪以及价值四类指标，通过因子合成，构建有效的择券策略。从回测结果来看，合成因子具有稳定的选债能力。

三、总结与展望

本篇报告对国内债券市场做了简要的介绍，并展示了如何将多因子投资思路应用于债券市场投资。作为系列报告的第一篇，本篇报告聚焦了可转债的多因子投资框架。面对数量庞大的信用债，因子化投资必将有更大的用武之地，同时国债期货也为债市风险对冲提供了重要工具。系列报告将在这几个领域做进一步深入挖掘。

风险提示

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任 瞳：研究发展中心执行董事，定量研究和基金评价团队负责人，管理学硕士，16 年证券研究经验。2010 年、2015 年、2016 年、2017 年新财富最佳分析师（金融工程方向）。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面有深入独到的见解。

高智威：研究发展中心高级分析师，北京大学物理学博士，4 年量化策略研究开发经验。研究方向为多因子选股、事件驱动选股、资产配置、CTA 等。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。